

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Lenguajes de Programación

Proyecto 02

Sistema de Gestión de Hotelera

Estudiante:

Esteban Rodriguez Vargas

Jeanpooll Domenech Cerdas

Profesor:

Allan Rodriguez Davila

Grupo:

60

Semestre II,

1. Manual de usuario..... 3
1.1 Requisitos..... 3
1.2 Compilación..... 3
1.3 Ejecución..... 3
1.4 Menús..... 3
1.5 Orden recomendado de uso..... 4
1.6 Formato de los archivos..... 4
1.7 Reglas importantes..... 4
1.8 Ejemplo de comprobante y de factura..... 5
2. Pruebas de funcionalidad..... 6
2.1 Capturas de pantalla..... 7
3. Descripción del problema..... 18
3.1 Interpretaciones del enunciado..... 18
4. Diseño del programa..... 19
4.1 Arquitectura modular..... 19
4.2 Manejo del estado..... 19
4.3 Algoritmos más importantes..... 19
4.4 Robustez..... 20
5. Librerías usadas..... 21
6. Análisis de resultados..... 22
6.1 Objetivos alcanzados..... 22
6.2 Objetivos no alcanzados y limitaciones..... 22
7. Justificación de la toma de decisiones..... 23
7.1 Funciones de orden superior utilizadas..... 23
7.2 Encadenamiento de funciones..... 23
7.3 Otras decisiones..... 24
8. Enlace al repositorio..... 25

1. Manual de usuario

1.1 Requisitos

- Compilador de Haskell **GHC** (el proyecto se desarrolló y probó con GHC 9.4.7). Se instala con GHCup o con el paquete ghc de la distribución.
- Solo se usan librerías incluidas con GHC (base, containers y time); no hay que instalar nada adicional.
- Una terminal (consola) en la carpeta programa/ del proyecto.

1.2 Compilación

Desde la carpeta programa/ ejecutar:

```
ghc -isrc -outputdir build -o hotel src/Main.hs
```

Esto compila todos los módulos de src/ y genera el ejecutable hotel (en Windows, hotel.exe). La carpeta build/ guarda los archivos intermedios y no forma parte de la entrega.

1.3 Ejecución

```
./hotel          (Windows: hotel.exe)
```

El programa debe ejecutarse **desde la carpeta programa/**, porque busca el archivo datos/hotel.txt con una ruta relativa. En consolas de Windows donde las tildes se ven mal, ejecutar antes chcp 65001.

Al iniciar, el programa lee la información de la empresa (datos/hotel.txt) y recupera los datos de ejecuciones anteriores (datos/estado.dat), si existen. Para empezar desde cero basta con borrar el archivo datos/estado.dat.

1.4 Menús

El sistema se maneja escribiendo el número de la opción y presionando Enter. El **Menú Principal** tiene tres opciones: (1) opciones administrativas, (2) opciones generales y (3) salir. En los submenús, la opción 0 regresa al Menú Principal. Si se escribe algo inválido, el programa muestra un mensaje y vuelve a preguntar; nunca se cierra por un error de digitación.

Menú	Opciones
Administrativo	1. Cargar tipos de habitaciones 2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo 3. Ver habitaciones 4. Carga de tarifas 5. Consultar reservaciones 6. Consultar estado de ocupación 7. Estadísticas de ocupación 0. Regresar

Menú	Opciones
Estadísticas	1. Total de huéspedes por mes-año 2. Habitaciones ocupadas en un día 3. Total de habitaciones no ocupadas en un día 4. Monto recaudado con impuestos 5. Top 3 de días de la semana con más ocupaciones 0. Regresar
General	1. Ver disponibilidad 2. Reservación 3. Anular reservación 4. Facturar reservación 0. Regresar

1.5 Orden recomendado de uso

1. Menú Administrativo - **1. Cargar tipos de habitaciones**: escribir la ruta del archivo (ej. datos/tipos_habitacion.txt).
2. Menú Administrativo - **2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo**: indicar cuántas habitaciones hay de cada tipo. Solo se puede hacer una vez.
3. Menú Administrativo - **4. Carga de tarifas**: escribir la ruta del archivo de tarifas (ej. datos/tarifas.txt).
4. Menú General - **2. Reservación**, **3. Anular reservación** y **4. Facturar reservación**.
5. Menú Administrativo - consultas y estadísticas.

Mientras no existan habitaciones y las 8 tarifas, el sistema no permite reservar y lo indica con un mensaje.

1.6 Formato de los archivos

Archivo	Formato (una línea por registro)	Ejemplo
Información del hotel datos/hotel.txt	nombre,cédula jurídica,sitio web,teléfono,país,provincia	Hoteles del Caribe S.A.,3-101-456789,www.hotelescaribe.cr,2758-0000,Costa Rica,Limón
Tipos de habitación	nombre,descripción,máximo de huéspedes (la descripción puede contener comas)	Estandar,una habitación con cama queen y aire acondicionado,3
Tarifas	exactamente 8 líneas: código,monto (códigos 1 a 8)	7,109

Códigos de tarifa (por persona y por noche): 1 y 2 = verde entre semana adulto/niño; 3 y 4 = verde fin de semana adulto/niño; 5 y 6 = alta entre semana adulto/niño; 7 y 8 = alta fin de semana adulto/niño. Temporada verde: abril a octubre; alta: noviembre a marzo. Entre semana: domingo a jueves; fin de semana: viernes y sábado.

El proyecto incluye archivos de ejemplo en programa/datos/: tipos_habitacion.txt y tarifas.txt (válidos) y tipos_con_errores.txt y tarifas_invalidas.txt (para probar el manejo de errores).

1.7 Reglas importantes

- Las fechas se escriben como **AAAA-MM-DD** (ej. 2026-12-24). Se rechazan fechas que no existen en el calendario.
- La noche de la fecha de salida no se cobra ni se ocupa: una estadía del 22 al 26 incluye 4 noches.
- Cada habitación reservada debe tener al menos 1 huésped y no superar el máximo de su tipo.
- El monto de la reservación se muestra sin IVA; la factura agrega el 13% de impuesto de ventas.
- Los tipos de habitación no se repiten (se comparan sin distinguir mayúsculas). Si se carga otro archivo, se agregan solo los tipos nuevos.
- Las tarifas se reemplazan por completo en cada carga, y la carga es "todo o nada": si el archivo tiene un error, no se modifica nada.

1.8 Ejemplo de comprobante y de factura

```
===== COMPROBANTE DE RESERVACIÓN =====
Reservación #1
  A nombre de: Maria Perez
  Fecha y hora de la reservación: 2026-10-14 01:29:36
  Fecha de ingreso: 2026-10-22 | Fecha de salida: 2026-10-26
  Adultos: 3 | Niños: 1
  Estado: Activa
  Total (sin IVA): 804.00
  Habitaciones:
    - Habitación 1 (Estandar): 2 adultos, 1 niños
    - Habitación 4 (Suite): 1 adultos, 0 niños
```

```
=============== FACTURA ===============
Factura #1 | Reservación #2
Hoteles del Caribe S.A.
Cédula jurídica: 3-101-456789
Sitio web: www.hotelescaribe.cr | Teléfono: 2758-0000
Limón, Costa Rica
--- Totales ---
Subtotal:                 165.00
Impuesto de ventas (13%):  21.45
TOTAL:                    186.45
```

2. Pruebas de funcionalidad

La tabla resume los casos de prueba ejecutados. Los casos PF-08 a PF-15 forman un escenario continuo (las reservaciones se van creando en ese orden), por lo que deben ejecutarse seguidos y partiendo de una ejecución sin datos (borrando datos/estado.dat). Los montos esperados se calcularon a mano a partir de las tarifas del archivo datos/tarifas.txt.

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado
PF-01	Menú Principal con entradas inválidas	Escribir abc, una línea vacía y 99.	Mensaje "Opción inválida." y el menú se vuelve a mostrar, sin cerrarse.
PF-02	Cargar tipos (archivo válido)	Admin - 1. Ruta datos/tipos_habitacion.txt.	"Tipos agregados: 4 | Repetidos omitidos: 0 | Líneas inválidas: 0". La descripción de "Familiar" conserva sus comas.
PF-03	Cargar tipos con duplicados y errores	Admin - 1. Ruta datos/tipos_con_errores.txt (después de PF-02).	"Tipos agregados: 1 | Repetidos omitidos: 2 | Líneas inválidas: 2" y se listan las 2 líneas inválidas.
PF-04	Ruta de archivo inexistente	Admin - 1. Ruta datos/noexiste.txt.	Mensaje "No se pudo leer el archivo" y el programa continúa.
PF-05	Asignar cantidades y ver habitaciones	Admin - 2: Estandar 2, Familiar 1, Suite 1, Sencilla 1. Luego Admin - 3. Luego repetir Admin - 2.	Se generan 5 habitaciones con ids 1 a 5 (1 y 2 Estandar, 3 Familiar, 4 Suite, 5 Sencilla). La segunda asignación se rechaza.
PF-06	Cargar tarifas (inválidas y válidas)	Admin - 4. Ruta datos/tarifas_invalidas.txt; luego datos/tarifas.txt.	El archivo inválido se rechaza y no modifica nada; el válido se carga y reemplaza lo anterior.
PF-07	Reservar sin tarifas o sin habitaciones	En una ejecución nueva (sin datos): General - 2.	Mensaje indicando que faltan habitaciones o tarifas; no se crea reservación.
PF-08	Reservación válida y cálculo del monto	General - 2. Maria Perez, 2026-10-22 a 2026-10-26, 2 habitaciones: Estandar con 2 adultos y 1 niño; Suite con 1 adulto.	Comprobante de la reservación #1, estado Activa, habitaciones 1 y 4, total sin IVA **804.00** (Estandar 574.00 + Suite 230.00).
PF-09	Validaciones de la reservación	General - 2 con: fecha 2026-02-30; salida igual o anterior a la entrada; una habitación con más huéspedes que el máximo; una habitación con 0 huéspedes.	Cada caso muestra su mensaje de error y vuelve a pedir el dato, sin crear reservación.
PF-10	Reservación sin disponibilidad	Con las 2 habitaciones Estandar libres, reservar 3 habitaciones Estandar en una misma solicitud.	"No hay disponibilidad de habitaciones tipo 'Estandar'..." y la reservación no se crea.
PF-11	Anular reservación	General - 3: código 1 (PF-08); luego código 1 otra vez; luego código 99.	Primera vez: se anula y se liberan las habitaciones. Segunda: rechazada (no está activa). Tercera: "No existe una reservación".

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado
PF-12	Reservar de nuevo y facturar	Tras PF-11: reservar Juan, 2026-10-24 a 2026-10-27, 1 Estandar con 1 adulto (reserva #2, total 165.00). Facturar la #2 y luego intentar facturarla otra vez.	Factura #1 con subtotal 165.00, impuesto 21.45 y total **186.45**; la reserva pasa a Facturada. La segunda factura se rechaza.
PF-13	Disponibilidad y estado de ocupación	Reservar Juan, 2026-10-24 a 2026-10-26, 1 Estandar con 1 adulto (reserva #3, total 115.00). General - 1 y Admin - 6 con el día 2026-10-25.	Disponibles: habitaciones 3, 4 y 5. Ocupadas: habitación 1 (reserva #3) y habitación 2 (reserva #2).
PF-14	Historial de reservaciones	Admin - 5.	Se listan las 3 reservaciones con todos sus datos: #1 Cancelada, #2 Facturada, #3 Activa.
PF-15	Estadísticas de ocupación	Admin - 7 - opciones 1 a 5 (los días de las opciones 2 y 3: 2026-10-25).	1: 2026-10: 2 huéspedes. 2: habitaciones 1 y 2. 3: 3 de 5. 4: **316.40**. 5: Sábado 2, Domingo 2, Lunes 1.
PF-16	Persistencia de datos	Salir del programa (opción 3), volver a ejecutarlo, revisar Admin - 3 y 5, y volver a cargar datos/tipos_habitacion.txt.	Mensaje "Datos anteriores recuperados"; las habitaciones y reservaciones siguen ahí. La recarga indica "Tipos agregados: 0 | Repetidos omitidos: 4".
PF-17	Archivo de datos dañado	Con el programa cerrado, escribir texto cualquiera en datos/estado.dat y ejecutar.	Aviso de archivo dañado e inicio con datos vacíos, sin fallar.

2.1 Capturas de pantalla

Se incluye una captura por cada caso de prueba.

PF-01 – Menú Principal con entradas inválidas

```
===== SISTEMA DE GESTION HOTELERA =====
1. Opciones administrativas
2. Opciones generales
3. Salir
Seleccione una opcion: 5
Opcion invalida.
```

PF-02 – Cargar tipos (archivo válido)

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 1
Ruta del archivo de tipos de habitacion: datos/tipos_habitacion.txt
Tipos agregados: 4 | Repetidos omitidos: 0 | Lineas invalidas: 0
```

PF-03 – Cargar tipos con duplicados y errores

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 1
Ruta del archivo de tipos de habitacion: datos/tipos_con_errores.txt
Tipos agregados: 1 | Repetidos omitidos: 2 | Lineas invalidas: 2
  Linea invalida omitida: Deluxe,sin maximo de huespedes
  Linea invalida omitida: Premium,maximo no numerico,abc
```

PF-04 – Ruta de archivo inexistente

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 1
Ruta del archivo de tipos de habitacion: datos/noexiste.txt
No se pudo leer el archivo: datos/noexiste.txt
```

PF-05 – Asignar cantidades y ver habitaciones

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 2
Cantidad de habitaciones tipo 'Estandar': 2
Cantidad de habitaciones tipo 'Familiar': 1
Cantidad de habitaciones tipo 'Suite': 1
Cantidad de habitaciones tipo 'Sencilla': 1
Cantidad de habitaciones tipo 'Economica': 0
Se generaron 5 habitaciones.
```

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 3
Id  | Tipo
1   | Estandar
2   | Estandar
3   | Familiar
4   | Suite
5   | Sencilla
```

PF-06 – Cargar tarifas (inválidas y válidas)

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 4
Ruta del archivo de tarifas: datos/tarifas_invalidas.txt
Los codigos de tarifa deben ser exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sin repetir.
No se modificaron las tarifas.
```

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 4
Ruta del archivo de tarifas: datos/tarifas.txt
Tarifas cargadas correctamente (se reemplazaron las anteriores).
```

PF-07 – Reservar sin tarifas o sin habitaciones

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 2
No se puede reservar: aun no se han cargado las tarifas.
```

PF-08 – Reservación válida y cálculo del monto

```
===== COMPROBANTE DE RESERVACION =====
Reservacion #1
  A nombre de: Maria Perez
  Fecha y hora de la reservacion: 2026-10-14 22:39:19
  Fecha de ingreso: 2026-10-22 | Fecha de salida: 2026-10-26
  Adultos: 3 | Ninos: 1
  Estado: Activa
  Total (sin IVA): 804.00
  Habitaciones:
    - Habitacion 1 (Estandar): 2 adultos, 1 ninos
    - Habitacion 4 (Suite): 1 adultos, 0 ninos
```

PF-09 – Validaciones de la reservación

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 2
Nombre de quien reserva: Prueba
Fecha de ingreso (AAAA-MM-DD): 2026-02-30
Fecha invalida. Use el formato AAAA-MM-DD (ej. 2026-12-24).
Fecha de ingreso (AAAA-MM-DD): 2026-10-30
Fecha de salida (AAAA-MM-DD): 2026-10-28
La fecha de salida debe ser posterior a la de ingreso.
Fecha de ingreso (AAAA-MM-DD): 2026-11-10
Fecha de salida (AAAA-MM-DD): 2026-11-12
Cantidad de habitaciones a reservar:
```

PF-10 – Reservación sin disponibilidad

```
Habitacion 3 - tipos disponibles:
  1. Estandar - una habitaci├│n con cama queen y aire acondicionado (max. 3 huespedes)
  2. Familiar - dos camas matrimoniales, televisor y aire acondicionado (max. 5 huespedes)
  3. Suite - suite con sala de estar y vista al mar (max. 2 huespedes)
  4. Sencilla - una cama individual y ventilador (max. 1 huespedes)
Seleccione el tipo: 1
  Cantidad de adultos: 1
  Cantidad de ninos: 0
No hay disponibilidad de habitaciones tipo 'Estandar' para las fechas indicadas.
La reservacion no fue creada.
```

PF-11 – Anular reservación

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 3
Codigo de la reservacion a anular: 1
Reservacion #1 anulada; sus habitaciones quedaron liberadas.
```

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 3
Codigo de la reservacion a anular: 1
La reservacion no esta activa (estado: Cancelada).
```

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 3
Codigo de la reservacion a anular: 99
No existe una reservacion con ese codigo.
```

PF-12 – Reservar de nuevo y facturar

```
===== COMPROBANTE DE RESERVACION =====
Reservacion #2
  A nombre de: Juan
  Fecha y hora de la reservacion: 2026-10-14 22:58:33
  Fecha de ingreso: 2026-10-24 | Fecha de salida: 2026-10-27
  Adultos: 1 | Ninos: 0
  Estado: Activa
  Total (sin IVA): 165.00
  Habitaciones:
    - Habitacion 1 (Estandar): 1 adultos, 0 ninos
```

```
============== FACTURA ==============
Factura #1 | Reservacion #2
Fecha y hora: 2026-10-14 23:00:36
--- Local ---
Hoteles del Caribe S.A.
Cedula juridica: 3-101-456789
Sitio web: www.hotelescaribe.cr | Telefono: 2758-0000
Lim├│n, Costa Rica
--- Detalle de la reservacion ---
Reservacion #2
  A nombre de: Juan
  Fecha y hora de la reservacion: 2026-10-14 22:58:33
  Fecha de ingreso: 2026-10-24 | Fecha de salida: 2026-10-27
  Adultos: 1 | Ninos: 0
  Estado: Facturada
  Total (sin IVA): 165.00
  Habitaciones:
    - Habitacion 1 (Estandar): 1 adultos, 0 ninos
--- Totales ---
Subtotal:                  165.00
Impuesto de ventas (13%):  21.45
TOTAL:                     186.45
=====================================
```

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 4
Numero de reservacion a facturar: 2
No se puede facturar: la reservacion esta Facturada.
```

PF-13 – Disponibilidad y estado de ocupación

```
--- MENU GENERAL ---
1. Ver disponibilidad
2. Reservacion
3. Anular reservacion
4. Facturar reservacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 1
Dia a consultar (AAAA-MM-DD): 2026-10-25
Habitaciones disponibles:
  Habitacion 3 (Familiar)
  Habitacion 4 (Suite)
  Habitacion 5 (Sencilla)
```

```
--- MENU ADMINISTRATIVO ---
1. Cargar tipos de habitaciones
2. Asignar cantidad de habitaciones por tipo
3. Ver habitaciones
4. Carga de tarifas
5. Consultar reservaciones
6. Consultar estado de ocupacion
7. Estadisticas de ocupacion
0. Regresar al Menu Principal
Seleccione una opcion: 6
Dia a consultar (AAAA-MM-DD): 2026-10-25
Habitaciones disponibles:
  Habitacion 3 (Familiar)
  Habitacion 4 (Suite)
  Habitacion 5 (Sencilla)
Habitaciones ocupadas:
  Habitacion 1 (Estandar) - reserva #2
  Habitacion 2 (Estandar) - reserva #3
```

PF-14 – Historial de reservaciones

```
Reservacion #1
  A nombre de: Maria Perez
  Fecha y hora de la reservacion: 2026-10-14 22:39:19
  Fecha de ingreso: 2026-10-22 | Fecha de salida: 2026-10-26
  Adultos: 3 | Ninos: 1
  Estado: Cancelada
  Total (sin IVA): 804.00
  Habitaciones:
    - Habitacion 1 (Estandar): 2 adultos, 1 ninos
    - Habitacion 4 (Suite): 1 adultos, 0 ninos

Reservacion #2
  A nombre de: Juan
  Fecha y hora de la reservacion: 2026-10-14 22:58:33
  Fecha de ingreso: 2026-10-24 | Fecha de salida: 2026-10-27
  Adultos: 1 | Ninos: 0
  Estado: Facturada
  Total (sin IVA): 165.00
  Habitaciones:
    - Habitacion 1 (Estandar): 1 adultos, 0 ninos

Reservacion #3
  A nombre de: Juan
  Fecha y hora de la reservacion: 2026-10-14 23:13:19
  Fecha de ingreso: 2026-10-24 | Fecha de salida: 2026-10-26
  Adultos: 1 | Ninos: 0
  Estado: Activa
  Total (sin IVA): 115.00
```

PF-15 – Estadísticas de ocupación

```
--- ESTADISTICAS DE OCUPACION ---
1. Total de huespedes por mes-anio
2. Habitaciones ocupadas en un dia
3. Total de habitaciones no ocupadas en un dia
4. Monto recaudado con impuestos
5. Top 3 de dias de la semana con mas ocupaciones
0. Regresar
Seleccione una opcion: 1
2026-10: 2 huespedes
```

```
--- ESTADISTICAS DE OCUPACION ---
1. Total de huespedes por mes-anio
2. Habitaciones ocupadas en un dia
3. Total de habitaciones no ocupadas en un dia
4. Monto recaudado con impuestos
5. Top 3 de dias de la semana con mas ocupaciones
0. Regresar
Seleccione una opcion: 2
Dia a consultar (AAAA-MM-DD): 2026-10-25
Habitaciones ocupadas:
  Habitacion 1 (Estandar) - reserva #2
  Habitacion 2 (Estandar) - reserva #3
```

```
--- ESTADISTICAS DE OCUPACION ---
1. Total de huespedes por mes-anio
2. Habitaciones ocupadas en un dia
3. Total de habitaciones no ocupadas en un dia
4. Monto recaudado con impuestos
5. Top 3 de dias de la semana con mas ocupaciones
0. Regresar
Seleccione una opcion: 3
Dia a consultar (AAAA-MM-DD): 2026-10-25
Habitaciones no ocupadas: 3 de 5
```

3. Descripción del problema

Se desarrolló un **sistema de gestión hotelera** en Haskell que funciona en consola y presenta un menú interactivo. El sistema permite administrar un hotel (tipos de habitación, cantidad de habitaciones y tarifas), atender a los clientes (consultar disponibilidad, reservar, anular y facturar) y consultar información de gestión (historial de reservaciones, estado de ocupación y estadísticas).

El Menú Principal da acceso a las **opciones administrativas**, a las **opciones generales** (usuario normal) y a la salida. Los tipos de habitación y las tarifas se cargan desde archivos de texto; las habitaciones se generan una única vez con identificador automático; las reservaciones calculan su monto según la temporada, el tipo de día (entre semana o fin de semana) y el tipo de huésped (adulto o niño), y la factura aplica un 13% de impuesto de ventas.

Como funcionalidad adicional, el sistema implementa **persistencia de datos**: al salir y volver a entrar se conservan los datos, y las cargas repetidas anexan solo la información nueva, sin duplicados.

3.1 Interpretaciones del enunciado

Donde el enunciado deja libertad, se tomaron estas decisiones:

- La noche de la fecha de salida no se ocupa ni se cobra (la estadía va de la entrada hasta la noche anterior a la salida).
- La tarifa de cada noche se determina con la fecha de esa noche; fin de semana son las noches de viernes y sábado.
- Una habitación está ocupada si tiene una reservación **no cancelada** (activa o facturada) que cubra la noche consultada.
- El "total de huéspedes por mes-año" se cuenta según el mes y año de la fecha de entrada de cada reservación.
- El "monto recaudado con impuestos" suma las reservaciones activas y facturadas (ignora las canceladas), aplicando el 13%.
- El "top 3 de días de la semana" cuenta, por cada noche de cada habitación ocupada, una ocupación para el día de la semana correspondiente.
- Cada habitación reservada debe tener al menos un huésped; no se puede reservar sin haber generado las habitaciones y cargado las 8 tarifas.

4. Diseño del programa

4.1 Arquitectura modular

El programa se dividió en módulos, cada uno con una responsabilidad. Los módulos se importan en un orden que evita dependencias circulares:

```
Tipos - Utilidades - InfoHotel, Habitaciones, Tarifas - Disponibilidad - Reservas
    - Facturacion, Estadisticas - Persistencia - Menus - Main
```

Módulo	Responsabilidad
Tipos	Tipos de datos (TipoHab, Habitacion, Reserva, Factura, InfoHotel) y el registro Hotel con todo el estado.
Utilidades	Lectura segura de entradas, validación de fechas, lectura de archivos con manejo de errores y formato de montos.
InfoHotel	Lectura de los datos de la empresa gestora desde hotel.txt.
Habitaciones	Carga de tipos desde archivo, generación única de habitaciones y listado.
Tarifas	Carga de tarifas y cálculo del monto de una estadía.
Disponibilidad	Determina habitaciones libres y ocupadas por día o por rango de fechas; ver disponibilidad y estado de ocupación.
Reservas	Reservación con comprobante, anulación e historial.
Facturacion	Emisión de la factura y cambio de estado de la reservación.
Estadisticas	Las cinco estadísticas de ocupación y su submenú.
Persistencia	Guardar y recuperar el estado completo en datos/estado.dat.
Menus	Menú Principal, Administrativo y General.
Main	Punto de entrada: configura la consola, carga los datos y abre el menú.

4.2 Manejo del estado

No se usan variables globales mutables. Todo el estado vive en un registro inmutable Hotel (información de la empresa, tipos, habitaciones, tarifas, reservaciones, facturas y contadores de identificadores). Cada operación recibe el Hotel actual y devuelve un Hotel nuevo; los menús se llaman recursivamente con el estado actualizado. La lógica de negocio está en funciones puras (calcular montos, determinar disponibilidad, estadísticas) y las funciones de entrada/salida se limitan a pedir datos, llamar a las funciones puras y mostrar resultados.

4.3 Algoritmos más importantes

Disponibilidad por traslape de fechas. Una habitación está libre para el rango [entrada, salida) si ninguna reservación no cancelada que la incluya se traslapa con ese rango. Como la disponibilidad siempre se calcula a partir de las reservaciones no canceladas, al anular una reservación sus habitaciones quedan liberadas automáticamente, sin lógica adicional.

```
habitacionLibre h e s hb = not (any choca (reservas h))
  where
```

```
  choca r = estadoRes r /= Cancelada && entrada r < s && e < salida r
        && any ((== idHab hb) . idHabOc) (ocupaciones r)
```

Cálculo de la tarifa. El código de tarifa (1 a 8) se obtiene sumando tres componentes: temporada (verde 0, alta 4), tipo de día (entre semana 0, fin de semana 2) y tipo de huésped (adulto 1, niño 2). El monto de la reservación suma, por cada noche y cada habitación, adultos × tarifa adulto + niños × tarifa niño.

```
codigoTarifa dia esAdulto = base + finde + tipo
 where
  (_, mes, _) = toGregorian dia
  base  = if mes >= 4 && mes <= 10 then 0 else 4
  finde = if dayOfWeek dia `elem` [Friday, Saturday] then 2 else 0
  tipo  = if esAdulto then 1 else 2
```

Asignación de habitaciones con manejo de error. Para cada habitación solicitada se busca una habitación libre del tipo pedido que no haya sido asignada ya en la misma solicitud. Se usa foldM sobre Either String: si algún tipo no tiene disponibilidad, toda la reservación falla con un mensaje y no se modifica el estado.

```
asignarHabitaciones h e s sols = reverse . snd <$> foldM paso ([], []) sols
 where
  paso (usadas, acc) sol = case filter candidata (habitaciones h) of
    []      -> Left ("No hay disponibilidad de habitaciones tipo ...")
    (hb : _) -> Right (idHab hb : usadas, Ocupacion ... : acc)
```

Lectura de tipos de habitación. Como la descripción puede contener comas, cada línea se interpreta tomando el nombre antes de la primera coma y el máximo de huéspedes después de la última; lo que queda en medio es la descripción. Las líneas inválidas se omiten y se reportan; los nombres repetidos (sin distinguir mayúsculas) no se agregan.

Carga de tarifas "todo o nada". El archivo debe tener exactamente 8 líneas con los códigos 1 a 8 sin repetir y montos numéricos finitos y no negativos (se rechazan valores como NaN). Solo si todo es válido se reemplaza el Map de tarifas.

Top 3 de días. Se expande cada reservación en sus noches y habitaciones, se cuentan las ocupaciones por día de la semana en un Map con insertWith, y se ordena de mayor a menor con sortBy para tomar los tres primeros.

```
top3Dias = take 3 . sortBy (comparing (Down . snd))
       . map (\(k, v) -> (toEnum k, v)) . Map.toList
```

Persistencia. El estado completo se guarda en datos/estado.dat usando show y se recupera con readMaybe, ya que todos los tipos derivan Show y Read. Se guarda después de cada operación que modifica datos. Si el archivo no existe se inicia vacío, y si está dañado se avisa y se inicia vacío. La información de la empresa siempre se lee de hotel.txt.

4.4 Robustez

- Toda lectura numérica usa readMaybe (no read) y las fechas se validan con fromGregorianValid.
- Las operaciones de archivo capturan IOException y el archivo se lee de forma estricta para no dejarlo abierto.
- Se evitan head, fromJust y read; se usa pattern matching y Maybe/Either. Los pocos índices con !! se validan antes de usarse.
- Si la entrada estándar termina (fin de archivo), el programa se cierra de forma ordenada en lugar de fallar.

5. Librerías usadas

Todas las librerías vienen incluidas con GHC; no se requiere instalar paquetes adicionales.

Módulo	Paquete	Uso en el proyecto
Prelude, Data.List, Data.Char, Data.Ord	base	Listas, funciones de orden superior, conversión de texto, comparing y Down para ordenar.
System.IO	base	Entrada/salida por consola, codificación UTF-8, hFlush, isEOF, lectura y escritura de archivos.
Control.Exception	base	try y evaluate para manejar errores de archivos sin que el programa falle.
Control.Monad	base	foldM para asignar habitaciones con manejo de errores.
System.Exit	base	exitSuccess al terminar la entrada estándar.
Text.Read	base	readMaybe para convertir texto a números de forma segura.
Text.Printf	base	Formato de montos con dos decimales y de las estadísticas.
Data.Map	containers	Tarifas (código - monto) y conteos de las estadísticas.
Data.Time.Calendar	time	Fechas, día de la semana, suma de días y validación de fechas.
Data.Time.LocalTime, Data.Time.Format	time	Fecha y hora de la reservación y de la factura, y su formato.

containers y time son paquetes que se instalan junto con GHC. Si el profesor prefiere evitarlos, se pueden reemplazar con listas de asociación y una implementación propia de fechas.

6. Análisis de resultados

6.1 Objetivos alcanzados

Funcionalidad	Estado
Menú Principal, Administrativo y General	Alcanzado
Información del hotel desde archivo	Alcanzado
Cargar tipos de habitación (sin repetidos)	Alcanzado
Asignar cantidad de habitaciones (una sola vez, ids automáticos)	Alcanzado
Ver habitaciones	Alcanzado
Carga de tarifas (reemplaza las anteriores)	Alcanzado
Consultar historial de reservaciones	Alcanzado
Consultar estado de ocupación	Alcanzado
Estadísticas de ocupación (5 estadísticas)	Alcanzado
Ver disponibilidad	Alcanzado
Reservación con validaciones y comprobante	Alcanzado
Anular reservación (libera habitaciones)	Alcanzado
Facturación con 13% de impuesto	Alcanzado
Salir	Alcanzado
Persistencia de datos (punto extra)	Alcanzado
Documentación interna y externa	Alcanzado

6.2 Objetivos no alcanzados y limitaciones

No se identificaron funcionalidades del enunciado sin implementar. Se reconocen estas limitaciones de diseño:

- Al reservar se elige el **tipo** de habitación y el sistema asigna la habitación libre de menor identificador; no se puede escoger una habitación específica (el enunciado pide reservar por tipo).
- No se valida que la fecha de ingreso sea posterior al día actual, para permitir registrar y probar reservaciones en cualquier fecha.
- Los datos persistentes se guardan en un archivo de texto con el formato de `show`; no es un formato pensado para editarse a mano.
- Los montos se manejan con el tipo `Double`; para un sistema real convendría un tipo decimal exacto.

7. Justificación de la toma de decisiones

7.1 Funciones de orden superior utilizadas

Se prefirió el estilo funcional: en lugar de ciclos con acumuladores, se transforman listas con funciones de orden superior, lo que hace el código más corto y fácil de razonar.

Función	Dónde se usa	Por qué
map	Dar formato a listas, calcular montos con IVA, actualizar el estado de una reserva dentro de la lista.	Aplicar la misma transformación a cada elemento.
filter	Reservas no canceladas, habitaciones candidatas de un tipo, líneas no vacías.	Seleccionar elementos que cumplen una condición.
foldr / foldl	foldr: clasificar habitaciones en ocupadas y libres, acumular conteos en Map. foldl: agregar tipos sin repetidos.	Reducir una lista a un único resultado (tupla o Map).
foldM	asignarHabitaciones sobre Either String.	Recorrer con estado y detenerse en el primer error.
any / all	Detectar traslapes de fechas, validar campos no vacíos.	Preguntar si algún o todos los elementos cumplen algo.
concatMap, zipWith	Generar las habitaciones a partir de las cantidades por tipo.	Expandir y numerar elementos sin ciclos.
sum	Totales de huéspedes, montos por noche y por reservación.	Sumar los resultados de un map.
sortBy + comparing	Top 3 de días de la semana.	Ordenar por un criterio.
takeWhile + iterate	noches: lista de noches de una estadía.	Generar una secuencia de fechas.
find	Buscar una reserva por su código.	Obtener el primer elemento que cumple una condición.
mapM / mapM_	Pedir datos por cada tipo o habitación; imprimir listas.	Aplicar una acción de E/S a cada elemento.
Map.insertWith	Conteos por mes-año y por día de la semana.	Acumular contadores por clave.
either, maybe, <$>	Manejo de errores de archivos y resultados opcionales.	Tratar éxito y fracaso sin condicionales anidados.

7.2 Encadenamiento de funciones

Las funciones pequeñas se combinan con **composición** (.), con el operador **`>>=`** para encadenar acciones de entrada/salida que devuelven el estado, y con **`<$>`** para aplicar funciones puras al resultado de una acción.

Composición de funciones puras. Cada función hace una sola cosa y se unen en una tubería que se lee de derecha a izquierda:

```
vigentes        = filter ((/= Cancelada) . estadoRes) . reservas
montoRecaudado  = sum . map ((* (1 + tasaIVA)) . montoRes)
```

```
totalAdultos    = sum . map adultosOc . ocupaciones
top3Dias        = take 3 . sortBy (comparing (Down . snd)) . ... . Map.toList
```

Encadenamiento de acciones sobre el estado. Cada opción de menú devuelve un Hotel nuevo; se encadena con guardando (persistencia) y con el menú que continúa, de modo que el estado fluye de una operación a la siguiente sin variables globales:

```
Just 1 -> cargarTipos h >>= guardando >>= menuAdmin
Just 2 -> hacerReserva h >>= guardando >>= menuGeneral
```

Reutilización. La función ocupacionDia (clasifica las habitaciones de un día) sirve para ver disponibilidad, consultar el estado de ocupación y dos de las estadísticas; calcularMonto sirve para la reservación y, a través de ella, para la factura y el monto recaudado. Esto evita duplicar lógica y reduce los errores.

7.3 Otras decisiones

- **Un registro `Hotel` inmutable** en lugar de referencias mutables (IORef): el flujo de datos es explícito, las funciones se pueden probar de forma aislada y la persistencia se reduce a guardar un solo valor.
- **Disponibilidad derivada de las reservaciones**, en lugar de guardar un calendario de habitaciones: al anular una reserva no hay que "liberar" nada, y no puede haber inconsistencias entre ambos datos.
- **Módulos pequeños por tema**: permiten repartir el trabajo entre los tres integrantes y mantener el código ordenado.

8. Enlace al repositorio

Enlace: https://github.com/JeanpoollDomenech/LGS_PY02_Gestion_Hotelera.git